SOP-P12 원청 작업표준서 (Standard Operating Procedure) · 합성 문서

노내 장입물·코크스 굴착 배출 작업표준

출처: KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙을 바탕으로 해커톤 시연용으로 합성한 문서. 실제 사업장 표준서가 아니며 협력사명은 가상이다.
적용 작업: P12 노내 장입물·코크스 굴착 배출 (기준 일정 작업 하나에만 적용하는 작업별 표준서)
문서번호 SOP-P12 · 개정 1 · 제정(가정) 2026-11-09 · 관리 부서: 원청 안전환경팀(가상) · 적용 현장: 광양 2고로 2차 개수(합성)

1. 목적과 적용 범위

- 목적: 살수로 식힌 노 안에 남은 장입물·코크스를 원격 해체 장비와 사람이 함께 파내어 배출하는 두 주 동안, 코크스 잔열에서 계속 나오는 CO 중독, 장입물 경사면 붕괴 매몰, 원격 장비·배출 설비에 끼이는 사고를 막는다.
- 적용 범위: 밀폐공간 허가, 산소·CO 측정, 환기·연속 측정, 감시인, 원격 굴착 장비 투입 시 인원 철수, 붕괴 구간 접근 금지, 배출 호퍼·컨베이어 접촉 금지, 명부·퇴출 확인까지. 노흉(STACK)에서 시작해 노복·풍구 레벨 높이까지 내려간다.
- 적용 제외: 노저 잔선 천공·발파(P13, SOP-P13), 내화물·스테이브 해체(P14, SOP-P14), 노내 호이스트 운영(P31)은 별도 표준서를 따른다.

2. 작업 개요

- 작업ID: P12
- 협력사(가상): 가상-해체G · 공종: 해체(원격 장비)
- 구역: STACK 노흉(shaft)
- 기준 일정(가정값): 2026-11-20 ~ 2026-12-02 (D8~D20)
- 위험 작업 유형: 밀폐공간
- 위험 분류 코드(시행령 제53조의2): 7호 붕괴, 8호 질식·중독
- 필요 허가: 밀폐공간,중장비
- 선행 작업: P08

3. 위험 요인과 예상 사고

- CO 중독: 살수로 겉은 식어도 코크스 더미 속은 뜨겁다. 파헤칠 때마다 속에서 CO가 새로 나온다. 환기를 끄거나 연속 측정이 없으면 농도가 조용히 오른다.
- 산소 결핍: 노 안은 하나의 수직 공동이라 아래쪽에 무거운 가스가 고인다. 살수 잔수에서 나오는 수증기도 산소를 밀어낸다.
- 붕괴·매몰: 파낸 경사면 아래 서 있으면 장입물이 무너져 묻힌다. 굴착 깊이가 늘수록 경사면이 높아진다.
- 끼임·충돌: 원격 굴착 장비(미니 로더·소형 굴삭기) 작업 반경 안의 사람, 배출 호퍼·컨베이어 가동 중 걸림 제거(R22).
- 낙하: 노정 개구부(P09 해체 뒤)에서 공구·자재가 떨어진다. 노정 작업과 겹치면 R16.

4. 투입 인원과 역할 (기준 20명, 계획서 인원과 맞춘다)

- 작업책임자 1명: 밀폐공간·중장비 허가, 굴착 순서·경사면 관리, 퇴출 확인 서명
- 안전관리자(측정 담당) 1명: 산소·CO 측정, 환기팬·연속 측정기 관리
- 감시인 2명: 노정 개구부·풍구 레벨 출입구 상주, 명부 기록, 원격 장비 투입 시 인원 철수 확인
- 원격 장비 운전원 2명(교대): 미니 로더·소형 굴삭기 원격 조작(노 외부 또는 안전 위치)
- 굴착·정리 작업자 10명: 수작업 굴착, 배출 호퍼 투입, 경사면 정리(장비 정지 중에만)
- 배출 설비 운전원 2명: 호퍼·컨베이어·노정 호이스트 가동·정지(노 외부)

- 신호수·하부 통제 2명: 배출 인양 신호, 노 내부 하부 출입 통제

5. 투입 장비·자재·보호구

- 장비: 미니 로더·소형 굴삭기(원격 해체 장비), 배출 호퍼·컨베이어 또는 노정 호이스트·윈치(배출), 노내 호이스트(P31 가상-양중C 운영), 환기팬 2대(송기 덕트), 산소·CO 복합측정기 3대(연속 측정 1대 고정), 작업등·조명탑, 무전기
- 구조장비: 공기호흡기 2조, 삼각대·구조용 윈치, 들것
- 자재: 붕괴 위험 구간 표시 안전띠·표지, 출입자 명부, 장비 작업 반경 표시 러버콘, 배출 백·팔레트
- 보호구: 안전모·안전화·보안경, 방진마스크(코크스 분진), 휴대용 산소·CO 경보기(작업조마다 1개 이상), 안전대(노정 개구부·경사면 상부), 반사 조끼(장비 운전 시 식별)

6. 작업 순서 (상세)

1. 밀폐공간 작업허가서 발급
   작업책임자가 P08 살수 후 측정·인계 서명지를 받고 밀폐공간·중장비 허가를 받는다. 허가서에 출입 인원, 감시인, 측정 계획, 원격 장비 투입 시간대를 적고 출입구에 게시한다. 확인: 허가서 번호·P08 인계 확인.
2. 작업 전 산소·CO 측정 (O2 18~23.5%·CO 30ppm 미만) 후 진입
   진입 전 노 내부 상·중·하와 코크스 더미 표면 가까이에서 잰다. 기준 밖이면 들어가지 않고 환기 뒤 다시 잰다. 확인: 측정값·시각·측정자 기록.
3. 환기팬 연속 가동·연속 측정 (코크스 잔열 CO 발생)
   송기 덕트를 굴착 높이까지 내리고 환기팬을 작업 내내 돌린다. 고정 측정기로 연속 측정하고 굴착으로 더미를 파헤칠 때마다 값을 본다. 1일 2회 이상 기록. 확인: 가동·측정 기록.
4. 감시인 배치 (노정 개구부·출입구)
   노정 개구부와 풍구 레벨 출입구에 감시인을 두고 명부를 쓴다. 감시인은 내부와 무전을 유지하고 다른 일을 겸하지 않는다. 확인: 감시인 서명.
5. 원격 굴착 장비 투입 시 노내 인원 철수 확인
   미니 로더·굴삭기를 움직이기 전 감시인이 명부와 무전으로 노 안에 사람이 없음을 확인하고 운전원에게 알린다. 장비 가동 중 노 내부 진입 금지. 사람이 들어갈 때는 장비를 멈추고 키를 뺀다. 확인: 철수 확인 시각·운전원 보고 기록.
6. 장입물 붕괴 위험 구간 접근 금지 (경사면 하부)
   파낸 경사면 아래쪽에 안전띠·표지를 두고 서지 않는다. 경사면 높이가 〔팀 설정값〕 을 넘으면 장비로 먼저 깎아 낮춘다. 확인: 경사면 상태 일일 점검 기록.
7. 배출 호퍼·컨베이어 가동 중 접촉 금지
   가동 중 걸림 제거·청소 금지. 걸리면 운전원이 정지·잠금(LOTO)한 뒤 작업자가 접근한다(R22). 확인: 정지·잠금 기록.
8. 출입자 명부 기록·작업 종료 퇴출 확인
   입·퇴장 시각을 기록하고 종료 시 명부를 0명으로 맞춘 뒤 작업책임자가 서명한다. 굴착이 노저까지 끝나면 P13·P14 협력사에 노 내부 상태를 인계한다. 확인: 명부·퇴출 서명.

적용하는 공통 표준서

- SOP-02 밀폐공간 출입작업

필수 단계

☐	1	밀폐공간 작업허가서 발급	
☐	2	작업 전 산소·CO 측정 (O2 18~23.5%·CO 30ppm 미만) 후 진입	핵심
☐	3	환기팬 연속 가동·연속 측정 (코크스 잔열 CO 발생)	
☐	4	감시인 배치 (노정 개구부·출입구)	핵심
☐	5	원격 굴착 장비 투입 시 노내 인원 철수 확인	

☐	6	장입물 붕괴 위험 구간 접근 금지 (경사면 하부)	핵심
☐	7	배출 호퍼·컨베이어 가동 중 접촉 금지	
☐	8	출입자 명부 기록·작업 종료 퇴출 확인	

판정에 쓰는 기준

- 계획서 절차에 2·4·6 단계가 없으면 F8 "필수 단계 누락" → F2 결함.
- 핵심 단계를 2·4·6으로 고른 이유: 이 작업의 사망 사고 세 유형(중독·구조 실패·매몰)을 하나씩 막는다. 2(산소·CO 측정 후 진입)는 코크스 잔열 CO 중독을, 4(감시인)는 안에서 쓰러진 사람을 밖에서 알아채는 유일한 수단이고, 6(붕괴 구간 접근 금지)은 경사면 매몰을 막는다. 3은 2의 연장이고 5·7은 장비 운전 규칙(R22)에서, 1·8은 SOP-02 허가 절차에서 다시 걸린다.
- 살수(P08) 냉각 완료 전 진입은 R14(금지)
- 상부 해체 아래 굴착은 R16, 배출 설비 가동 중 접촉 작업은 R22(금지)

작업 금지·출입 제한

- 굴착 중 STACK·BELLY_BOSH·HEARTH 노 내부 타 업체 진입 금지(붕괴·CO)
- 노정 개구부 투하 구간 주변 출입 금지
- 원격 장비 가동 중 노 내부 전원 출입 금지(5단계)
- P08 냉각 완료·측정 인계 서명 전 진입 금지(R14)
- 굴착 중 노정(TOP) 해체·설치 작업과 동시 진행 금지 — 낙하물(R16)

3D 연결 (출입 제한 데이터)

- 구역: STACK(노흉 내부)에서 시작해 굴착이 진행되며 BELLY_BOSH·TUYERE 높이로 내려간다. 노 내부는 하나의 공동이라 제한은 노 내부 전체에 건다
- 제한 1: 구역 STACK·BELLY_BOSH·TUYERE·HEARTH, 방위 ALL, 종류 ENTRY_BAN, 대상 OTHERS(명부 외 전원), 적용 시점 DURING, 범위 노 내부 전체, 규칙 R27·R30, 3D 표시 TAPE + SIGN「노내 굴착 중 · CO · 출입 금지」
- 제한 2: 구역 STACK·BELLY_BOSH·TUYERE·HEARTH, 방위 ALL, 종류 ENTRY_BAN(전원, 자기 인원 포함), 대상 ALL, 적용 시점 STEP:5(원격 장비 가동 중), 범위 노 내부 전체, 규칙 R22, 3D 표시 CONE + SIGN「원격 장비 가동 중」
- 제한 3: 구역 TOP, 방위 ALL, 종류 WORK_STOP(노정 해체·설치 보류), 대상 P09·P23·P30, 적용 시점 DURING, 범위 개구부 주변, 규칙 R16, 3D 표시 BANNER「아래 노 내부 작업 중 · 낙하물 주의」
- 착수 조건: 구역 STACK, 종류 WORK_STOP(이 작업 자체), 대상 P12, 적용 시점 UNTIL_HANDOVER(P08 7단계 측정 인계 서명 전까지), 규칙 R14, 3D 표시 BAR_RED(P12 작업 막대 금지색)

비상 조치

- 산소·CO 경보: 전원 즉시 퇴출, 감시인이 명부로 인원 확인, 환기 강화·원인 제거·재측정 정상 뒤 재진입
- 내부 인원 쓰러짐: 감시인은 들어가지 않고 구조 요청, 구조자는 공기호흡기 착용·삼각대 사용, 맨몸 진입 금지, 119·원청 구급 연락
- 경사면 붕괴·매몰: 장비 즉시 정지, 2차 붕괴 위험 확인 뒤 구조, 원청 구급·상황실 연락
- 배출 설비 끼임: 비상 정지·LOTO 뒤 구조, 원청 구급 연락
- 노정 낙하물: 아래 작업 중지, 원청이 상부 작업 협력사와 시간 조정

기록·보관

- 허가서, P08 인계 서명지, 산소·CO 측정 기록(연속 측정 포함), 감시인·명부, 원격 장비 투입 시 철수 확인 기록, 경사면 점검 기록, 설비 정지·잠금 기록, 퇴출 서명을 원청 안전환경팀이 공사 종료 후 3년 보관(가정)

합성 데이터 — 해커톤 시연용. 공개 지침(KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙) 기반으로 합성했으며 실제 사업장 표준서가 아닙니다. 협력사명은 가상입니다.

- 퇴출 서명·인계 기록은 P13·P14 착수 조건과 노정 작업과의 시간 분리(R16) 근거로 F5 이력에 남긴다

근거 조문

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제618조~제623조
- 시행령 제53조의2 7·8호, KOSHA GUIDE H-80